# Segmentação de uma pluma de fumaça com o SAM: avaliação de prompts e melhorias

## 1. Objetivo e imagem analisada

O objetivo foi segmentar uma pluma de fumaça com o Segment Anything Model (SAM), avaliar criticamente a máscara gerada e testar melhorias de código, prompts e apresentação, justificando cada escolha.

A imagem analisada (hq2.jpg, 480×360 px) é um quadro de um vídeo vertical que mostra uma coluna de fumaça marrom-acinzentada em rotação sobre uma área queimada, com galhos de árvore no topo e árvores pequenas na base. Cerca de 57% da largura da imagem são barras laterais escuras (letterbox do vídeo vertical); a região útil é a faixa central, com aproximadamente 208×360 px. Fonte e licença da imagem: [citar].

## 2. Método

- Modelo: SAM (Meta), checkpoint vit_b, executado no Google Colab com GPU.
- Notebook com cinco etapas: máscara automática (linha de base), três ou mais configurações de prompts, melhorias, métricas e diagnóstico da imagem, e análise.
- Prompts: caixa delimitadora e pontos positivos (sobre a fumaça) e negativos (fora dela). As coordenadas foram definidas como proporções da imagem: caixa de aproximadamente [144, 36, 336, 270], pontos positivos em (240, 162) e (240, 108) e negativos em (48, 28) e (432, 28). Horizontalmente, a caixa praticamente coincide com a faixa útil do vídeo (cerca de 136 a 343 px).
- Configurações: **A** (só caixa), **B** (só pontos: 2 positivos e 2 negativos), **C** (caixa + 1 positivo + 1 negativo). Melhorias: **D** (C após realce de contraste CLAHE), **E** (refinamento iterativo com pontos de correção reaproveitando a máscara anterior) e **F** (E com pós-processamento morfológico, maior componente e preenchimento de buracos).

## 3. Resultados

### 3.1 Linha de base: máscaras automáticas

O gerador automático produziu 43 máscaras. As maiores foram a #0 (28,6% da imagem) e a #1 (28,4%), que correspondem às duas barras escuras laterais. A #2 (27,3%) cobre a faixa central inteira, juntando a fumaça e o fundo claro, e deixa de fora as folhas e o solo. A #3 (8,5%) é o solo e as #4 e #5 (3,2% e 1,7%) são folhas.

Respostas às perguntas da atividade: a máscara que mais se aproxima da pluma (#2) cobre a coluna de fumaça, mas inclui regiões que não pertencem a ela, em especial o fundo claro à direita e no topo, e o limite inferior acompanha a linha das copas das árvores, de modo que parte da base da fumaça junto às árvores pode ficar de fora. Nenhuma máscara automática isola apenas a pluma, e as maiores ficam com as barras escuras, que não têm interesse para o estudo.

## 3.2 Configurações de prompts

| Configuração | Prompts | Área | Score do SAM | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A_caixa | caixa | 24,5% | 0,985 | Cobre a coluna e o fundo claro dentro da caixa; borda superior irregular; base acompanha a linha das copas. |
| B_pontos | 2 positivos e 2 negativos | 27,2% | 0,957 | Maior área: sem caixa, a máscara ocupa toda a largura da faixa central. Pequenos pontos espúrios na barra escura do canto superior esquerdo. |
| C_caixa_pontos | caixa, 1 positivo e 1 negativo | 25,2% | 0,983 | Praticamente igual à A (IoU de 0,97). |

Cada configuração foi apresentada lado a lado com a imagem original, a máscara binária e a máscara sobreposta com os prompts desenhados (arquivos `outputs/01_*.png` no repositório).

## 3.3 Melhorias

- **D (CLAHE):** área de 24,9% e score de 0,980. O realce deixou a textura da fumaça mais visível, mas a máscara quase não mudou (IoU de 0,98 com a C).
- **E (refinamento iterativo):** área de 24,6% e score de 0,978; IoU de 0,99 com a A. O efeito foi mínimo, porque o ponto negativo de correção ficou sobre a barra escura e não sobre a região claramente errada.
- **F (pós-processamento):** área de 24,7%. O contorno ficou mais suave e pequenos recortes e fragmentos foram removidos, mas a inclusão do fundo claro permaneceu. O score de F é o mesmo de E, herdado, e não foi recalculado.

### 3.4 Comparação entre configurações

O IoU entre as configurações ficou entre 0,90 e 0,99. A B_pontos é a mais diferente (0,90 a 0,93 em relação às demais); as outras cinco têm IoU de pelo menos 0,96 entre si. Sem uma máscara de referência manual, esse IoU mede apenas a consistência entre configurações, não a correção da segmentação. Além disso, os scores do SAM ficaram altos (0,957 a 0,985) mesmo com a máscara incluindo fundo claro, então o score não é um bom indicador de acerto neste caso.

| Configuração | Brilho L dentro | Brilho L no entorno | ΔE dentro vs. entorno | Razão gradiente borda/imagem |
|---|---|---|---|---|
| A_caixa | 146,6 | 102,8 | 43,9 | 1,18 |
| B_pontos | 148,3 | 76,1 | 72,4 | 4,17 |
| C_caixa_pontos | 147,3 | 93,9 | 53,5 | 3,80 |
| D_C_com_CLAHE | 147,8 | 95,4 | 52,5 | 3,71 |
| E_refinamento | 146,7 | 99,3 | 47,6 | 2,07 |
| F_E_posprocessada | 146,9 | 97,9 | 49,1 | 2,37 |

Em todas as configurações, a saturação média dentro da máscara ficou em torno de 75 e o contraste interno (desvio padrão de L) entre 37,6 e 40,0, o que indica uma fumaça heterogênea em tom e brilho. Atenção: o anel externo usado para o entorno inclui as barras escuras laterais, o que reduz o brilho do entorno e eleva o ΔE e a razão de gradiente (as bordas da faixa de vídeo são nítidas e artificiais). Esses números, portanto, não medem o contraste real entre a fumaça e o fundo claro.

## 4. O que dificultou a segmentação

- **Iluminação:** a luz difusa e quente cria um gradiente na fumaça, do marrom escuro no núcleo ao bege claro nas bordas e no topo direito. Como o brilho interno é heterogêneo (L médio de cerca de 147, com desvio de cerca de 38), o SAM tende a tratar a fumaça fina e o fundo claro como um mesmo objeto, o que explica a máscara #2 e as máscaras dos prompts.
- **Contraste:** o contraste é forte com as barras escuras e com a vegetação, que o modelo separa com facilidade, e fraco na fronteira entre a fumaça fina e o fundo claro, onde a borda é difusa e ambígua até a olho nu.
- **Semelhança com nuvens:** não há nuvens bem definidas na imagem, mas o fundo claro e nebuloso cumpre esse papel: tem cor e textura suave próximas às da fumaça fina. A distância de cor entre fumaça e nuvem não foi medida, pois a região de nuvem não foi

marcada no notebook.

- **Outros fatores:** as barras de letterbox (cerca de 57% da imagem) dominam a segmentação automática e contaminam as métricas; os galhos no topo e as árvores na base geram bordas irregulares; e a resolução é baixa, com a faixa útil de apenas cerca de 208×360 px.

## 5. Limitações e próximos passos

- Os prompts usados foram proporções genéricas da imagem. Os pontos negativos ficaram nas barras escuras e não no fundo claro, que é onde ocorre o erro; por isso os negativos pouco influenciaram o resultado e as melhorias D, E e F ficaram quase iguais à configuração A.
- Não há máscara de referência manual, então não foram calculados IoU, Dice, precisão e revocação reais.
- O diagnóstico de brilho e gradiente está contaminado pelas barras escuras.
- Próximos passos: recortar as barras antes de rodar o SAM; colocar pontos negativos no fundo claro (canto superior direito) e no solo, e pontos positivos no núcleo escuro e na fumaça de tom médio; desenhar uma máscara de referência; marcar uma região de nuvem/fundo claro para medir a semelhança de cor; e comparar com o checkpoint vit_h.

## 6. Conclusão

O SAM separa com facilidade a coluna de fumaça das barras escuras, da vegetação e do solo, e os resultados são estáveis entre configurações (IoU de 0,90 a 0,99). Porém, em todas as variantes a máscara incluiu o fundo claro e nebuloso, e a máscara automática não isolou a pluma. Isso mostra que a dificuldade principal está na semelhança entre fumaça fina e fundo claro, e que as melhorias globais (CLAHE e pós-processamento) pouco ajudam sem prompts negativos bem posicionados nessa região.